Operar, despejar y multiplicar matrices

Guía de ejercicios resueltos paso a paso

TRES REGLAS PARA NO EQUIVOCARSE

1. Sumar y restar: solo matrices del mismo tamaño, entrada por entrada. El escalar multiplica cada entrada.

2. Multiplicar: (m × n)·(n × p) = (m × p). Las columnas de la primera deben igualar las filas de la segunda. La entrada (i, j) es la fila i de A punto la columna j de B.

3. Despejar: se opera igual que con números (pasar sumando o restando, multiplicar por un escalar), pero no se divide entre una matriz y AB ≠ BA en general.

1 OPERAR MATRICES

Combinar matrices: 2A − 3B

Sean A = [[2, −1, 3], [0, 4, −2]] y B = [[1, 0, −2], [3, −1, 4]] (filas entre corchetes), ambas de 2 × 3. Calcule **2A − 3B**.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 4 & -2 & 6 \\ 0 & 8 & -4 \end{bmatrix}}_{2A} - \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 0 & -6 \\ 9 & -3 & 12 \end{bmatrix}}_{3B} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 12 \\ -9 & 11 & -16 \end{bmatrix}}_{2A - 3B}$$

Paso 1 · Escalar. Multiplique cada entrada de A por 2 y cada entrada de B por 3. Aún no se mezclan las matrices.

Paso 2 · Mismo tamaño. Ambas son 2 × 3, así que se pueden restar. La entrada (i, j) del resultado es $2a_{ij} - 3b_{ij}$.

Paso 3 · Restar entrada por entrada. Entrada (1, 1): 4 − 3 = **1** (resaltada). Entrada (1, 2): −2 − 0 = −2. Entrada (2, 3): −4 − 12 = −16.

Resultado · **2A − 3B = [[1, −2, 12], [−9, 11, −16]]** (filas entre corchetes), de tamaño 2 × 3.

2 DESPEJAR MATRICES
Encontrar X en una ecuación matricial

Con A = [[3, 1], [−2, 4]] y B = [[7, 5], [2, −6]], despeje **X** en (a) **2X + A = B** y en (b) **3X − A = X + B**.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}}_{B} - \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & -10 \end{bmatrix}}_{B-A\ (=2X)}$$

$$\tfrac{1}{2} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & -10 \end{bmatrix}}_{B-A} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}}_{X}$$

(a) 2X + A = B

Paso 1 · Aísle el término con X: reste A en ambos lados, 2X = B − A.

Paso 2 · Calcule B − A entrada por entrada: [[7−3, 5−1], [2−(−2), −6−4]] = [[4, 4], [4, −10]].

Paso 3 · Quite el 2: multiplique ambos lados por ½. X = ½(B − A) = **[[2, 2], [2, −5]]**.

Prueba · 2X + A = [[4+3, 4+1], [4−2, −10+4]] = [[7, 5], [2, −6]] = B ✓

(b) 3X − A = X + B

Paso 1 · Junte las X: reste X en ambos lados, 2X − A = B. Luego sume A, 2X = A + B.

Paso 2 · A + B = [[10, 6], [0, −2]], y al multiplicar por ½ queda X = **[[5, 3], [0, −1]]**.

Prueba · 3X − A = [[12, 8], [2, −7]] y X + B = [[12, 8], [2, −7]] ✓

3 PRODUCTO MATRIZ POR VECTOR
Una capa de red neuronal: Ax

Una capa tiene 2 neuronas y recibe 3 entradas. Cada fila de A son los pesos de una neurona y x es la entrada. La salida es **Ax**.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}}_{A\ (2\times3):\ \text{pesos}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}}_{x\ (3\times1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}}_{Ax\ (2\times1)}$$

Paso 1 · Compatibilidad. A es 2 × 3 y x es 3 × 1: las 3 columnas de A igualan las 3 filas de x. El resultado es 2 × 1.

Paso 2 · Cada entrada es una fila de A punto x. Fila 1 (resaltada): 2·1 + (−1)·2 + 3·(−1) = 2 − 2 − 3 = **−3**.

Paso 3 · Fila 2: 4·1 + 0·2 + 5·(−1) = 4 + 0 − 5 = **−1**.

Otra mirada · Ax es combinación lineal de las columnas de A, con los números de x como coeficientes: 1·(2, 4) + 2·(−1, 0) + (−1)·(3, 5) = (−3, −1).

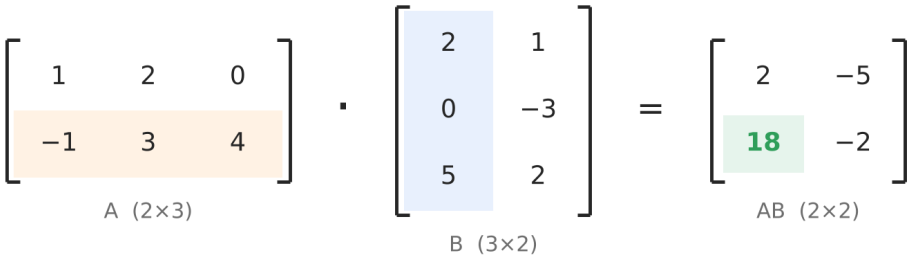
Resultado · **Ax = (−3, −1)**.

4

PRODUCTO DE MATRICES

Multiplicar A · B

Calcule **AB** con A de 2 × 3 y B de 3 × 2.



Paso 1 · Tamaños. (2 × 3)·(3 × 2): los números de adentro coinciden (3 y 3), así que el producto existe y es 2 × 2, los de afuera.

Paso 2 · La entrada (i, j) es la fila i de A punto la columna j de B. En la figura: fila 2 de A y columna 1 de B dan la entrada (2, 1).

Paso 3 · $c_{11} = 1\cdot2 + 2\cdot0 + 0\cdot5 = 2$ $c_{12} = 1\cdot1 + 2\cdot(-3) + 0\cdot2 = -5$

$c_{21} = (-1)\cdot2 + 3\cdot0 + 4\cdot5 = 18$ $c_{22} = (-1)\cdot1 + 3\cdot(-3) + 4\cdot2 = -2$

Resultado · **AB = [[2, −5], [18, −2]]**.

Ojo · BA es (3 × 2)·(2 × 3) = 3 × 3, de otro tamaño que AB. Por eso AB ≠ BA: el producto de matrices no conmuta.

AHORA TÚ

Resuelva con el mismo procedimiento. Use A = [[2, −1, 3], [0, 4, −2]] y B = [[1, 0, −2], [3, −1, 4]] en el 1.

1. Calcule A + 2B.

2. Con A = [[3, 1], [−2, 4]] y B = [[7, 5], [2, −6]], despeje X en A − 2X = B.

3. Calcule [[1, −2], [3, 0], [2, 5]] · (4, 1).

4. Con P = [[1, 2], [3, 4]] y Q = [[0, 1], [1, 0]], calcule PQ y QP. ¿Qué hace Q a P en cada caso?

Respuestas: 1) [[4, −1, −1], [6, 2, 6]] 2) X = [[−2, −2], [−2, 5]] 3) (2, 12, 13) 4) PQ = [[2, 1], [4, 3]] (intercambia las columnas de P), QP = [[3, 4], [1, 2]] (intercambia las filas).